

คลาวด์และคลาวด์คอมพิวติงสำหรับงานด้านไอโอที (Cloud and Cloud Computing)

สำหรับบทนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีคลาวด์ (หรือมีชื่อว่าก้อนเมฆ แต่คนไทยมักจะเรียกทับศัพท์สั้น ๆ ว่า “คลาวด์” ซะส่วนใหญ่) ว่าทำไมมันจึงมีบทบาทสำคัญต่อเทคโนโลยีไอโอที และความหมายที่แท้จริงของเทคโนโลยีคลาวด์คืออะไร โมเดลของการบริการของเทคโนโลยีคลาวด์มีอะไรบ้าง (Service Models) โมเดลการใช้งาน (Deployment Models) ปัจจัยการเลือกผู้ให้บริการคลาวด์ของผู้ให้บริการคลาวด์¹ และสุดท้ายเราจะมาดูตัวอย่างการใช้งานของเทคโนโลยีคลาวด์ที่พบเจอบ่อยในงานทางด้านไอโอที

8.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ (Why Cloud? and What is Cloud?)

ก่อนที่จะมาเรียนรู้ว่าคลาวด์ทำไมถึงจำเป็นและมีบทบาทต่อชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างมากนั้น อยากจะให้ผู้เรียนลองนึกย้อนไปก่อนที่จะมีเทคโนโลยีคลาวด์เกิดขึ้น หากเราจำเป็นที่จะต้องสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาสัก 1 เว็บไซต์ ถ้าเป็นในอดีตนั้น เราจะต้องทำการซื้อทรัพยากรต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ ลองจินตนาการดู ถ้าหากบนโลกใบนี้เว็บไซต์ทุก ๆ เว็บไซต์ มีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของตัวเองทุก ๆ เว็บไซต์ การจรรยาบรรณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นคงจะติดขัดเป็นอย่างมาก มีหน้าซ้ายยังจำเป็นต้องจ้างวิศวกรเข้ามาดูแลระบบให้ ๆ ในทุก ๆ เว็บไซต์ อีกทั้งยังจำเป็นต้องเสียค่าบำรุงซ่อมแซมเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่มากบนโลกใบนี้อีกต่างหาก



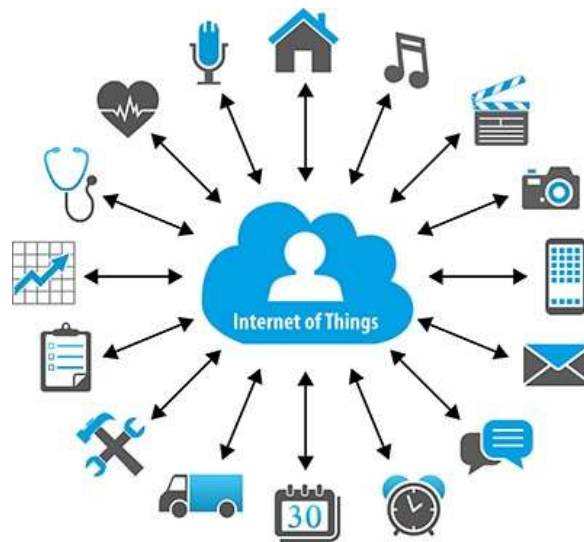
รูปที่ 8.1 ประโยชน์ของเทคโนโลยีคลาวด์

ดังจะเห็นได้ตามตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ในการที่จะเปิดเว็บไซต์สัก 1 เว็บไซต์นั้น มีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องเสียไปเป็นอย่างมาก และหากใช้งานเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาแน่นอนอาจจะทำให้งานภายในบริษัทนั้น ๆ เกิดความผิดพลาดส่งผลกระทบต่อเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ที่นำข้อมูลที่สำคัญทั้งของบริษัทเองและลูกค้าไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์นั้น ๆ ทำให้บริษัทต่าง ๆ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่มีมูลค่ามากมายมหาศาล และถ้าหากทุกเว็บไซต์มีเซิร์ฟเวอร์ประจำเว็บไซต์มากมายจนเกินไป อาจจะส่งผลกระทบโดยรวมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศนั้น ๆ ที่มี

¹ เราจะเรียกผู้ให้บริการคลาวด์นี้ว่า Cloud Service Provider (CSP)

ความเร็วที่ช้าลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปเมื่อมีการใช้งานอินเทอร์เน็ต นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องมีบริการเทคโนโลยีคลาวด์เข้ามาช่วยการทำงานให้กับมนุษย์เราในยุคปัจจุบัน

หากจะดูการให้บริการข้อมูลข่าวสารของมนุษย์ในโลกออนไลน์ปัจจุบันแล้ว มีหลากหลายความต้องการที่มาจากมนุษย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์เอกสาร เพลง อีบุ๊ก ภาพ วิดีโอ แอปพลิเคชัน หรือไม่ก็เป็นการพึ่งสถานีวิทยุออนไลน์ที่เราเรียกกันติดปากว่า พอดคาสต์ (Podcasts) คำถามต่อมาก็คือ บริษัทต่าง ๆ ที่ให้บริการความบันเทิงออนไลน์เหล่านี้จะใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลที่มากมายมหาศาลเหล่านี้ได้อย่างไร นี่ยังไม่นับรวมถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทางด้านเน็ตเวิร์คเข้ามาเพื่อนำพาข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้รับบริการที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีคลาวด์เข้ามาช่วยเพื่อให้เราประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำงานให้บริการต่าง ๆ บนโลกอินเทอร์เน็ตของเรา

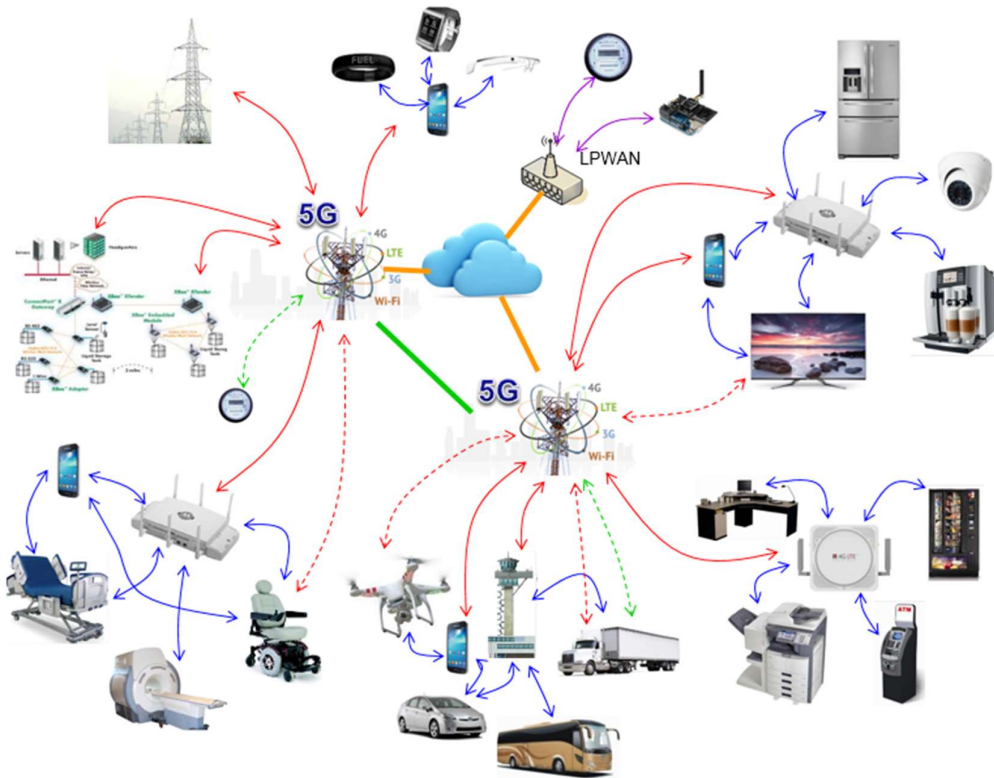


รูปที่ 8.2 การเชื่อมต่อการบริการต่าง ๆ เข้ากับคลาวด์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีเทคโนโลยีไอโอที

เมื่อเราทราบถึงเหตุผลแล้วว่าเทคโนโลยีคลาวด์เข้ามาตอบโจทย์ของการใช้ชีวิตและอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์หรือองค์กรจากบริษัทที่ให้บริการบนโลกอินเทอร์เน็ตแล้ว ต่อมาเราจะมาพูดถึงความหมายที่แท้จริงของเทคโนโลยีคลาวด์กันบ้างว่ามันคืออะไร

จากข้อจำกัดต่าง ๆ ขององค์กรขนาดเล็กหรือในระดับบุคคลที่มีทรัพยากรอยู่ค่อนข้างที่จะจำกัด ดังนั้น การย้ายข้อมูลต่าง ๆ ของตัวเองขึ้นไปเก็บไว้ในระบบคลาวด์จึงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ โดยคำจำกัดความของเทคโนโลยีคลาวด์ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลแล้ว ในทางทฤษฎี เราจะถือว่าพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์นั้นไม่มีจำกัด (Unlimited Space)² นั่นจะส่งผลให้เราไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลที่เราจะจัดเก็บนั้นต้องใช้เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์และงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์และค่าบริการดูแลรักษาเท่าไร

² พื้นที่ในการให้บริการการจัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการระบบคลาวด์มีชื่อเรียกว่า Data Center (หรือภาษาไทยแปลว่า “ศูนย์ข้อมูล”) โดยมันจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการวาง Server, อุปกรณ์สื่อสารจำพวก Network, ระบบ Storage เป็นต้น

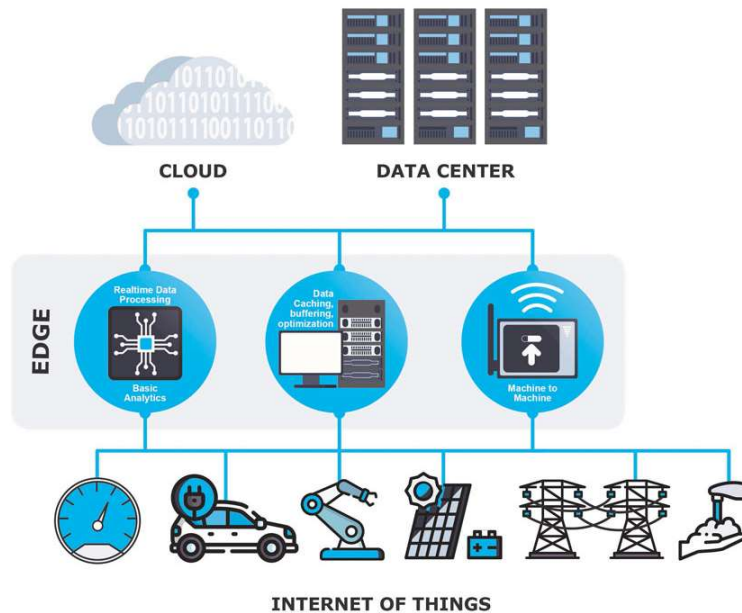


รูปที่ 8.3 การนำข้อมูลเข้าระบบคลาวด์และการใช้งานระบบคลาวด์ของงานด้านไอโอที

8.2 คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)

จากหัวข้อที่แล้วเราจะเห็นว่า ข้อมูลที่รับได้มาจากในแต่ละแหล่งนั้นไม่ว่าจะเป็น ไฟล์เอกสาร เพลง อีบุ๊ก ภาพ วีดีโอ แอปพลิเคชัน หรือ พอดคาสต์ นั้น เป็นข้อมูลที่ตายตัว รับมาอย่างไรก็ส่งต่อข้อมูลออกไปอย่างนั้น แต่ถ้าหากในโลกของไอโอทีแล้ว ข้อมูลที่รับมาจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีมากมายมหาศาลอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วโลก จะถูกส่งเข้ามาเก็บไว้บนคลาวด์ ซึ่งเราถือว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลดิบ (Raw Data) โดยน้อยครั้งมาก ที่จะทำให้การส่งข้อมูลดิบเหล่านี้ไปให้กับผู้รับบริการโดยตรง³ มันจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการประมวลผลต่าง ๆ เพื่อย่อยข้อมูลเหล่านี้ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้งานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรายงานและทำนายสภาพภูมิอากาศ การทำนายภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นพายุเฮอริเคน น้ำท่วม ดินถล่ม การติดต่อสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์อัจฉริยะ การควบคุมเครื่องจักรขนาดใหญ่ โดยอาศัยการตัดสินใจจากปัญญาประดิษฐ์ ฯลฯ นั่นจึงเป็นที่มาของคำว่าคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)

³ ผู้รับบริการในที่นี้อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์เสมอไป ในโลกของไอโอทีนั้น มันอาจจะหมายถึงเครื่องจักรอัจฉริยะต่าง ๆ เช่น ตู้เย็น รถยนต์ ประตูไฟฟ้า ผ้าผาน มือถือ ไมโครคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ ฯลฯ



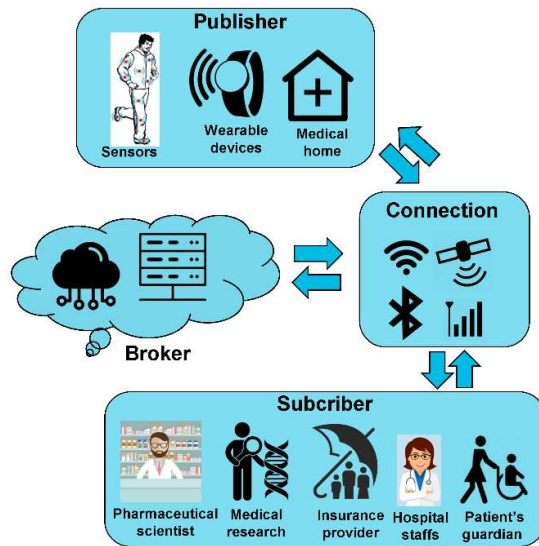
รูปที่ 8.4 คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)

ในปัจจุบันเป็นยุค Cloud Computing วิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนไป โปรแกรมคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ Cloud มากขึ้น การประมวลผลและการใช้งานบริการต่างๆ อยู่บน Cloud มากขึ้น เช่น บริการ Dropbox, Gmail, Office365 เป็นต้น ไม่เพียงแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเท่านั้นที่เชื่อมต่อกับ Cloud ยังมีอุปกรณ์อัจฉริยะอย่าง Amazon Echo, Google Home, Google Chromecast, iPhone และ Apple TV ยังใช้เนื้อหาและบริการอัจฉริยะที่อยู่บน Cloud เช่นกัน

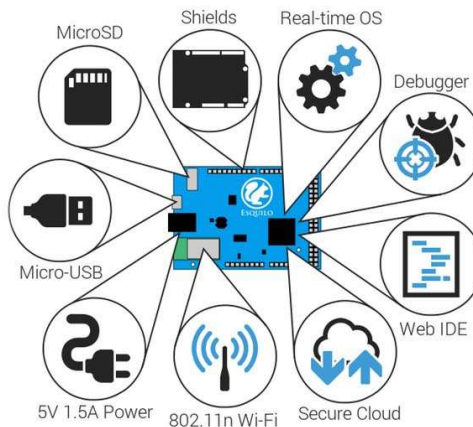
จากรูปที่ 8.4 จะเห็นได้ว่า คลาวด์คอมพิวติ้ง⁴ กลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อกับบริการทุกอย่าง บริษัทยักษ์ใหญ่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์เพื่อรองรับบริการของตนเอง รวมไปถึงเปิดบริการคลาวด์ให้คนอื่นใช้งานด้วย บริการบน Cloud ไม่ได้มีแค่ทรัพยากรต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เท่านั้น ยังมีบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหลายอย่าง เช่น Machine Learning หรือ ปัญญาประดิษฐ์ รวมไปถึงบริการการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Big Data อีกด้วย Amazon ถือเป็นผู้ให้บริการ Public Cloud รายใหญ่ มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 47 เปอร์เซ็นต์

ถ้าจะกล่าวถึงหน้าที่ของ คลาวด์คอมพิวติ้ง ก็คือสถานที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลดิบต่าง ๆ จากเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์อัจฉริยะที่ถูกเชื่อมต่อกันผ่านโลกอินเทอร์เน็ตมาเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการทางด้านคลาวด์ และนำข้อมูลดิบเหล่านั้นมาทำการประมวลผลด้วย Machine Learning หรือ ปัญญาประดิษฐ์ โดยข้อมูลที่ได้นี้จะเรียกว่าข้อมูลสารสนเทศ (Information) คือข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลจาก Machine Learning หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เรียบร้อยแล้วเพื่อนำไปใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต่อไป

⁴ Edge Computing คือการประมวลผลข้อมูลที่อยู่ใกล้กับแหล่งข้อมูลให้มากที่สุด อาจอยู่ในรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งแทนที่จะเอาข้อมูลจำนวนมากมาส่งไปประมวลผลบน Cloud ก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลที่ต้นทางที่ใกล้กับแหล่งข้อมูลมากที่สุด หรือ Edge นั่นเอง สาเหตุหลักที่ทำให้การประมวลผลจำเป็นต้องอยู่ที่ต้นทาง (Edge)



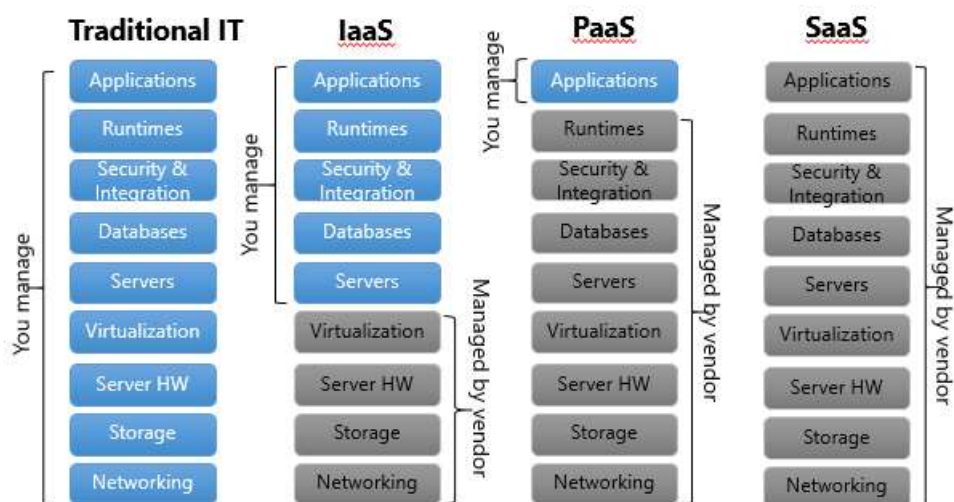
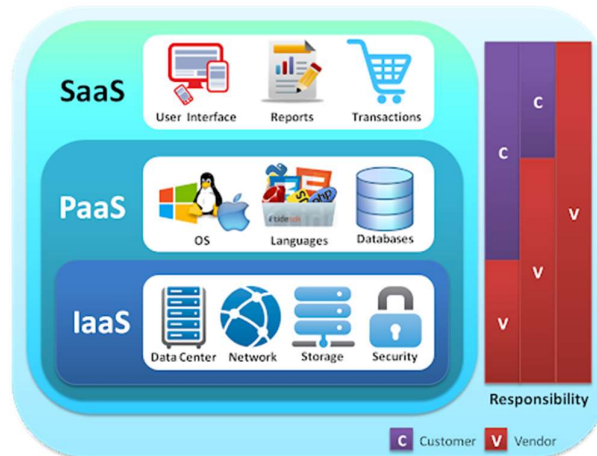
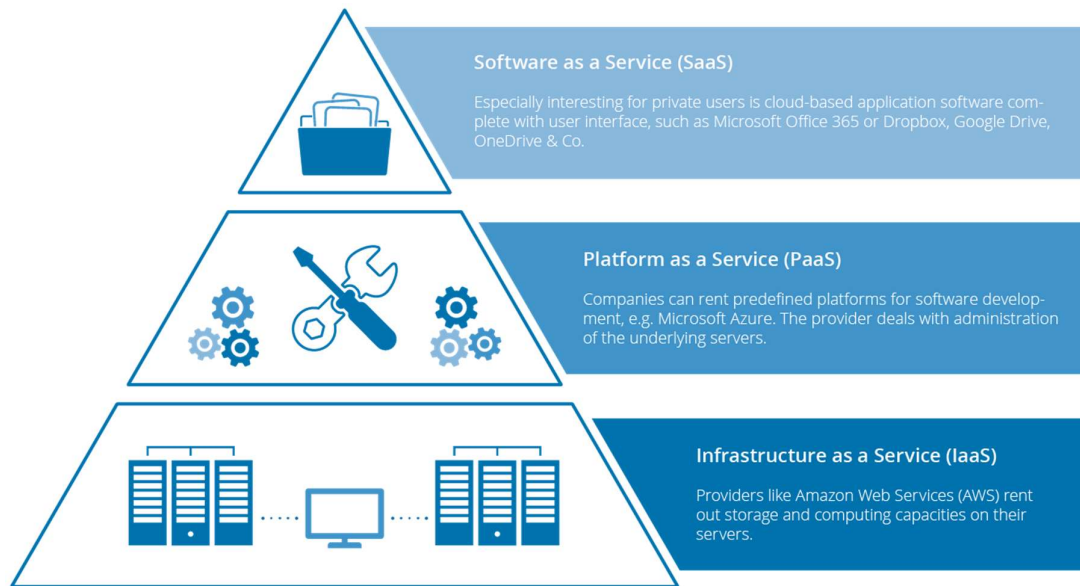
รูปที่ 8.5 หลักการทำงานของคลาวด์คอมพิวติ้ง



รูปที่ 8.6 ส่วนประกอบที่สำคัญของบอร์ดพัฒนาสำหรับงานทางด้านไอโอที

8.3 โมเดลต่าง ๆ สำหรับการให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งในงานไอโอที (Cloud Service Models)

การให้บริการต่าง ๆ บนคลาวด์นั้น จำเป็นต้องอาศัยโมเดลการให้บริการเป็นตัวช่วยในงานด้านต่าง ๆ ดังรูปที่ 8.7 เป็นโมเดลการให้บริการทางด้านการคลาวด์คอมพิวติ้งที่จำเป็นต้องอาศัยการบริการเหล่านี้ในการใช้งานโดยจะมีทั้งหมด 3 โมเดลการให้บริการด้วยกันได้แก่ Software as a Services (SaaS), Platform as a Services (PaaS) และสุดท้าย Infrastructure as a Services (IaaS)



รูปที่ 8.7 โมเดลต่าง ๆ สำหรับการให้บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์ตั้งในงานไอไอที

8.3.1 Software as a Services (SaaS)

ปัจจุบันในหลาย ๆ ธุรกิจต้องการความสะดวกในการใช้งาน Software ต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และลดปัญหาความผิดพลาดของโปรแกรมนั้น ๆ แนวคิด Cloud Computing ได้มีการพัฒนามาเป็น SaaS รูปแบบการขายซอฟต์แวร์ โดยให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยการให้บริการที่ผู้ใช้ใช้งานซอฟต์แวร์ หรือรวมไปถึงฮาร์ดแวร์เป็นหลัก จะผู้ให้บริการเป็นผู้สร้างซอฟต์แวร์นั้นขึ้นมา และผู้ให้บริการเป็นผู้ควบคุม/บริหารจัดการทรัพยากรของระบบทั้งหมดนั่นเอง โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนด้านเพิ่มเติมในส่วน Hardware, Software License อีกต่อไป

SaaS เป็นรูปแบบการให้บริการ Software ผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้งาน Software ผ่านทาง Web Browser แตกต่างจากการใช้งานแบบเดิม ๆ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง ซึ่งเป็นลักษณะการใช้ License คล้ายกับการเช่าใช้ โดยคิดค่าบริการตามลักษณะการใช้งานจริง เช่น ตามจำนวนผู้ใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ทำให้ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมในส่วน Hardware, Software License รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ เพราะผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลระบบทั้งหมดให้ ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน Software และ Web Browser ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากที่ไหนก็ได้ โดยข้อดีของ SaaS สามารถสรุปได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้

- เป็นตัวเลือกที่เข้าถึงง่าย
- ประหยัดเวลา
- มีต้นทุนในการเริ่มติดตั้งระบบต่ำ เพราะไม่ต้องลงทุนด้าน Hardware และ Software License
- ไม่มีต้นทุนในการอัปเดต เนื่องจากเป็นระบบที่อยู่บน Server ของผู้ให้บริการ จึงมั่นใจได้ว่าระบบที่ลูกค้าใช้จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ ไม่ต้องมีทีมงาน แต่มีผู้ประสานงานกับผู้ให้บริการเพียงพอต่อการดูแลระบบ
- ค่าใช้จ่ายในการใช้งานระบบมีค่าใช้จ่ายที่แน่นอน ตายตัวเป็นรายเดือน ตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน ทำให้สามารถตั้งงบประมาณได้ง่ายกว่า
- ความรวดเร็ว ติดตั้ง เพื่อเพิ่มผู้ใช้งาน และปรับขยายระบบ ผู้ซื้อจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการติดตั้ง และความปลอดภัยของระบบ และผู้ให้บริการยอมปรับแต่งระบบต่างๆ ได้ตามที่ผู้ซื้อต้องการเพื่อรวมเข้ากับระบบเดิมของผู้ใช้บริการได้อย่างแนบเนียน สามารถใช้งานออนไลน์ได้ทุกที่ ที่มีอินเทอร์เน็ต
- ความน่าเชื่อถือและการการันตี ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ต้องอาศัยความเชื่อใจ แทบไม่มีตัวแปรในการทำงานที่ควบคุมไม่ได้ และผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลระบบต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
- มีความปลอดภัย ข้อมูลไม่สูญหาย ด้วยระบบสำรองข้อมูลของผู้ให้บริการ

และข้อเสียของ SaaS สามารถระบุได้ ดังนี้

- การจัดเก็บข้อมูลถูกจัดเก็บบนระบบของผู้ให้บริการ
- ความเป็นเจ้าของลูกค้าไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวระบบ (ลูกค้าใช้งานในฐานะผู้ใช้บริการ)

8.3.2 Platform-as-a-Service (PaaS)

PaaS คือ การให้บริการด้าน Platform สำหรับการพัฒนา Software และ Application โดยผู้ให้บริการจะจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา Software และ Application ไว้ให้อย่างครบแล้ว เช่น Web Application, Database Server, ระบบประมวลผลส่วนกลางสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ และ Middleware เป็นต้น

โดยบริการทั้งหมดจะทำงานภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยและสามารถเรียกใช้งานได้ผ่าน Web Application ซึ่งผู้ใช้บริการ สามารถนำไปใช้ในการปรับใช้และจัดการได้เอง ซึ่งระบบ PaaS นั้นประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล และระบบ **Middleware**⁵ ตัวอย่างเช่น Window Server, Linux , Oracle Database เป็นต้น

โดยโมเดลการให้บริการ PaaS นี้ จะช่วยให้การเขียนโปรแกรมระดับสูงที่มีความซับซ้อนอย่างมกนั้น้ง่ายดายขึ้น การพัฒนาโปรแกรมโดยรวมจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงรักษาให้่ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อนักพัฒนาเมื่อต้องทำงานกับผู้ร่วมงานที่ไม่ได้อยู่ใกล้กัน โดยสามารถสรุปข้อดีของโมเดลการให้บริการ PaaS ได้ดังนี้

- **ความยืดหยุ่น** ผู้รับบริการจะสามารถควบคุมเครื่องมือที่มีการติดตั้งภายในแพลตฟอร์มได้ด้วยตัวเอง และสามารถสร้างแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งานเฉพาะ ได้ตามความจำเป็น
- **การปรับตัว** PaaS จะมีคุณสมบัติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และตามความต้องการใช้งาน
- **การรักษาความปลอดภัย** มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล , การสำรองข้อมูล และการกู้คืน รวมอยู่ในบริการแล้ว
- **ทีมงานในสถานที่ต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกัน** นักพัฒนาที่กระจายอยู่หลากหลายสถานที่ สามารถทำงานร่วมกันในการสร้างโปรแกรมเดียวกันได้
- **การพัฒนาต่อยอดทำได้ง่าย** ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้แม้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญโดยทุกคนสามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ได้

สรุปได้ว่า PaaS เหมาะกับงานที่ต้องการพัฒนาต่อยอดและต้องการปรับไปใช้บน Cloud เพื่อความยืดหยุ่นในหลาย ๆ สถานการณ์ ไม่ใช่แค่ย้ายขึ้นไปจากระบบเดิม แต่ต้องการลดงานในส่วนที่ต้องดูแลจัดการกับ Software และ Database รวมถึง Application ด้วย

8.3.3 Infrastructure as a Service (IaaS)

IaaS คือ การบริการคลาวด์คอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์สำหรับการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชันใด ๆ บนเซิร์ฟเวอร์ที่เช่าโดยไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์และห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ข้อดีอื่น ๆ ของ

⁵ Middleware คือ Software Computer ที่คอยช่วยเหลือดูแล Application ที่รันอยู่บน OS หรือจะเรียกว่าตัวเชื่อมระหว่าง APP และ OS ก็ได้ ซึ่งมันช่วยให้ Developer สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับภายนอกได้ง่ายขึ้น ทำให้ลดภาระในการดูแลรายละเอียดรอบข้างและเน้นแต่งานหลักที่ต้องการได้

Infrastructure as a Service ได้แก่ การให้ลูกค้าเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ในสถานที่ตั้งที่ใกล้เคียงกับผู้ใช้ปลายทาง IaaS จะปรับขนาดโดยอัตโนมัติทั้งขึ้นและลงขึ้นอยู่กับความต้องการ และให้ข้อตกลงระดับการบริการ (SLA) ที่รับประกันทั้งในแง่ของเวลาทำงานและประสิทธิภาพ ช่วยลดความจำเป็นในการจัดเตรียมและจัดการเซิร์ฟเวอร์จริงในศูนย์ข้อมูลด้วยตนเอง โดย IaaS สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับองค์กรได้มากกว่าการเป็นเจ้าของและจัดการโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง แอปพลิเคชันใหม่สามารถทดสอบกับผู้ให้บริการ IaaS แทนที่จะซื้อโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการทดสอบ

การบริการตามรูปแบบโมเดลของ IaaS จะให้บริการผู้ใช้งานสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ยกตัวอย่างเช่น หน่วยประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย ในรูปแบบระบบเสมือน (Virtualization) ข้อดีคือองค์กรไม่ต้องลงทุนสิ่งเหล่านี้เอง ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบไอทีขององค์กรในทุกรูปแบบ สามารถขยายได้ง่าย ขยายได้ทีละนิดตามความเติบโตขององค์กรก็ได้ และที่สำคัญ ลดความยุ่งยากในการดูแล เพราะหน้าที่ในการดูแล จะอยู่ที่ผู้ให้บริการ

ตัวอย่างเช่น บริการ Cloud Storage อย่าง Dropbox ซึ่งให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลนั่นเอง แต่นอกจากนี้ก็ยังให้บริการให้เช่ากำลังประมวลผล, บริการให้เช่า เซิร์ฟเวอร์เสมือน เพื่อใช้ลงและรันแอปพลิเคชันใด ๆ ตามที่เราต้องการ ไม่ว่าจะเป็น Web Application หรือ Software เฉพาะด้านขององค์กร เป็นต้น

8.4 รูปแบบการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Deployment Models)

โครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์นั้น สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 8.8 และเราสามารถจะแบ่งโครงสร้างของคลาวด์ออกได้ 4 ประเภทด้วยกัน คือ

8.4.1 **คลาวด์สาธารณะ (Public Cloud)** คือ การบริการที่ผู้ให้บริการคลาวด์จะจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชัน หรือ พื้นที่การจัดเก็บข้อมูล ที่เปิดให้ใช้งานผ่านเครือข่ายสาธารณะ โดยข้อดีของคลาวด์สาธารณะสามารถสรุปเป็นข้อได้ดังนี้

- ประหยัดงบประมาณ (Extreme Cost Savings) เนื่องจากอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด มีผู้ให้บริการดูแลอยู่แล้ว ทำให้ประหยัดงบประมาณทางด้านนี้ไปได้ และหลังจากการใช้งานบริการคลาวด์โดยผู้ให้บริการ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็ยังต่ำอยู่ดี เนื่องจากไม่มีทรัพยากรเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลงเหลืออยู่ในองค์กรของผู้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายจะจ่ายตามจริงตามที่ผู้ให้บริการใช้ทรัพยากร โดยคลาวด์แบบสาธารณะนี้เหมาะสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานขนาดเล็กและขนาดกลาง
- สามารถขยายและลดขนาดได้ง่าย (Scalability) คลาวด์แบบสาธารณะนี้สามารถขยายขนาดของทรัพยากรต่าง ๆ ได้ง่าย เพียงแต่ทำเรื่องแจ้งไปยังผู้ให้บริการเพียงเท่านั้น แต่สิ่งที่ต้องแลกมากับขนาดทรัพยากรที่มากขึ้น นั่นก็คือ งบประมาณที่จำเป็นที่จะต้องจ่ายแพงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง และในทางกลับกัน หากเราจำเป็นต้องลดขนาดทรัพยากรที่ถูกใช้ในคลาวด์ก็สามารถทำได้ง่ายเช่นกัน
- ความมีเสถียรภาพ (Reliability) คลาวด์แบบสาธารณะนั้นค่อนข้างที่จะมีเสถียรภาพเป็นอย่างมาก เพราะว่า ข้อมูลที่เราจัดเก็บนั้น มักจะถูกกระจายไปเก็บไว้ตามดาต้าเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ของบริษัทผู้ให้บริการ โดยส่วนมากแล้วบริษัทเหล่านี้ มักจะไม่เก็บข้อมูลหรือสำรองข้อมูลไว้ในที่แห่งเดียว แต่จะนิยมที่จะกระจายข้อมูลเหล่านั้นไปเก็บไว้ยังเซิร์ฟเวอร์ในพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป

8.4.2 *คลาวด์ส่วนบุคคล (Private Cloud)* คือ คลาวด์ที่ถูกจัดตั้งโดยหน่วยงานขนาดกลางและขนาดเล็ก องค์กรใด องค์กรหนึ่ง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ ครอบครัวยุติครอบครัวหนึ่ง โดยจะมีการจำกัดผู้ใช้งานในองค์กรหรือ หน่วยงานนั้น ๆ โดยข้อดีและข้อเสียของคลาวด์ส่วนบุคคลสามารถสรุปเป็นข้อได้ดังนี้

- มีความปลอดภัยสูง (Security) องค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ มักจะมีสิทธิในเรื่องการจัดการข้อมูลให้กับ ผู้ใช้บริการที่จะสามารถดูแลความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเหมาะสมกับงานที่ต้องการ ความปลอดภัยของข้อมูลสูง ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาล หรือ ธนาคาร เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเมื่อมีการขยายขนาด (Upfront and Scalable Costs) หากเราจำเป็นต้องขยายขนาดของ ทรัพยากรคลาวด์ให้กับหน่วยงานหรือองค์กร โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มักจะมีราคาที่สูงเสมอ สำหรับหน่วยงานใดที่เห็นและมีแนวโน้มในการที่จะต้องขยายขนาดของการบริการคลาวด์แล้ว หาก ต้องการให้ประหยัดงบประมาณในส่วนนี้ ส่วนมากแล้วจะต้องมีการวางแผนที่ดีจึงจะทำให้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายตรงนี้ถูกลง
- จำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแล (Accessibility) โดยส่วนมากการให้บริการคลาวด์แบบส่วนบุคคล นี้ เจ้าขององค์กรจะเป็นผู้ดูแลทรัพยากรต่าง ๆ ด้วยตนเอง ดังนั้น หน้าที่การรับผิดชอบในการดูแล ทรัพยากรดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องมีคนของหน่วยงานที่มีทักษะทางด้านระบบไอทีในการดูแลการเสียว หรือจุดผิดพลาดในระบบได้เป็นอย่างดี สิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคลาวด์ที่มีลักษณะเป็นส่วนบุคคลใน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

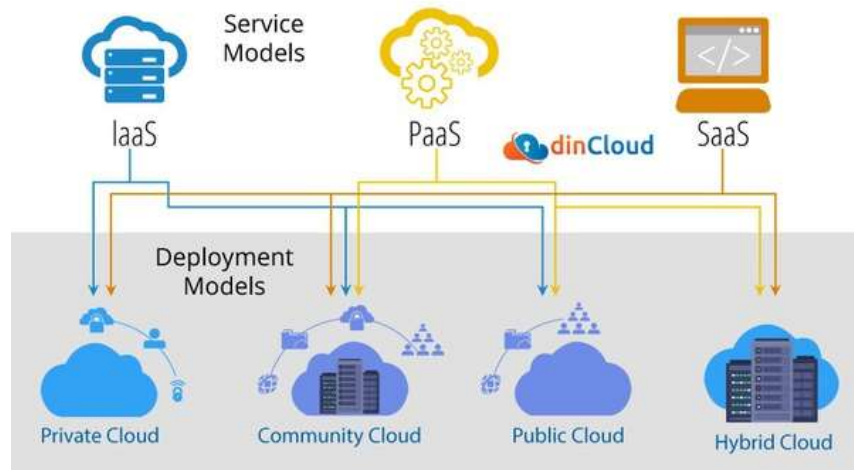
8.4.3 *คลาวด์องค์กรขนาดใหญ่ (Community Cloud)* คือ โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับ หน่วยงานหรือองค์กรขนาดใหญ่ ในบางครั้งอาจจะอยู่ในรูปแบบของคลาวด์ส่วนบุคคลหลาย ๆ ระบบมา เชื่อมต่อกัน โดยจะมีการแชร์ข้อมูลกันระหว่างองค์กร หรือไม่เป็นทรัพยากรต่าง ๆ ที่ทางผู้ให้บริการได้ จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งลักษณะการให้บริการโครงสร้างแบบนี้ใน หน่วยงานหรือองค์กรเล็ก ๆ ที่มาใช้ ทรัพยากรร่วมกัน มักจะมีรูปแบบการทำงานที่คล้าย ๆ กัน ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หรือไม่เป็น ธนาคาร เป็นต้น

8.4.4 *คลาวด์แบบผสมผสาน (Hybrid Cloud)* คือ โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคลาวด์ที่แตกต่างกันตั้งแต่สองรูปแบบขึ้นไป (Public และ Private) โดยข้อดีของคลาวด์แบบผสมผสาน สามารถสรุปเป็นข้อได้ดังนี้

- มีข้อดีให้เลือกมากมายสำหรับการลดหรือขยายขนาดของทรัพยากร (Scalability) เนื่องจากคลาวด์ แบบนี้เป็นลูกผสมระหว่าง Public และ Private ดังนั้น สามารถทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกสรรตัว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ได้เอง นั่นหมายถึง เราสามารถเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับหน่วยงานนั้น ๆ ได้ และในบางครั้งจะทำให้ประหยัดงบประมาณในส่วนนี้ลงไปได้พอสมควร แต่ในส่วนใดที่องค์กรของเราไม่ มีความถนัด ภาระหน้าที่รับผิดชอบนี้ก็จะถูกผลักไปให้ผู้ให้บริการคลาวด์นั่นเอง
- มีความปลอดภัยของข้อมูลที่ดียิ่งกว่า (Better Data Security) คลาวด์แบบผสมผสานนี้ สามารถเก็บ ข้อมูลได้ทั้งที่อยู่ในองค์กรของเรา หรือไปฝากไว้กับบริษัทผู้ให้บริการก็ได้ ส่วนใดที่คิดว่ามีความสำคัญ

มากก็อาจจะเก็บไว้ภายในองค์กร แต่ส่วนใดที่จำเป็นต้องการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายโอนข้อมูล ในส่วนนี้อาจจะต้องนำไปเก็บไว้ให้กับผู้ให้บริการคลาวด์ เป็นต้น

- มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้ทรัพยากร (Flexibility) คลาวด์แบบผสมผสานนั้น มีความยืดหยุ่นสูงกว่าทุกแบบที่ได้นำเสนอมา ทำให้บริษัทหรือองค์กรสามารถที่จะเลือกใช้บริการที่มีอยู่ในท้องตลาดได้อย่างหลากหลาย ซึ่งการให้บริการทางด้านคลาวด์นี้ บริษัทผู้ให้บริการมักจะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาเสนอให้ผู้รับบริการเสมอ ๆ ทำให้การทำงานในภาพรวมนั้นได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในส่วนใดที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงกับบริษัทนั้น ก็ให้องค์กรนั้น ๆ เป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และทรัพยากร เพื่อให้เหมาะกับงานขององค์กรนั้น ๆ นั่นเอง



รูปที่ 8.8 คลาวด์ส่วนบุคคล คลาวด์องค์กร คลาวด์สาธารณะ และ คลาวด์แบบผสมผสาน

8.5 ปัจจัยการเลือกผู้ให้บริการคลาวด์

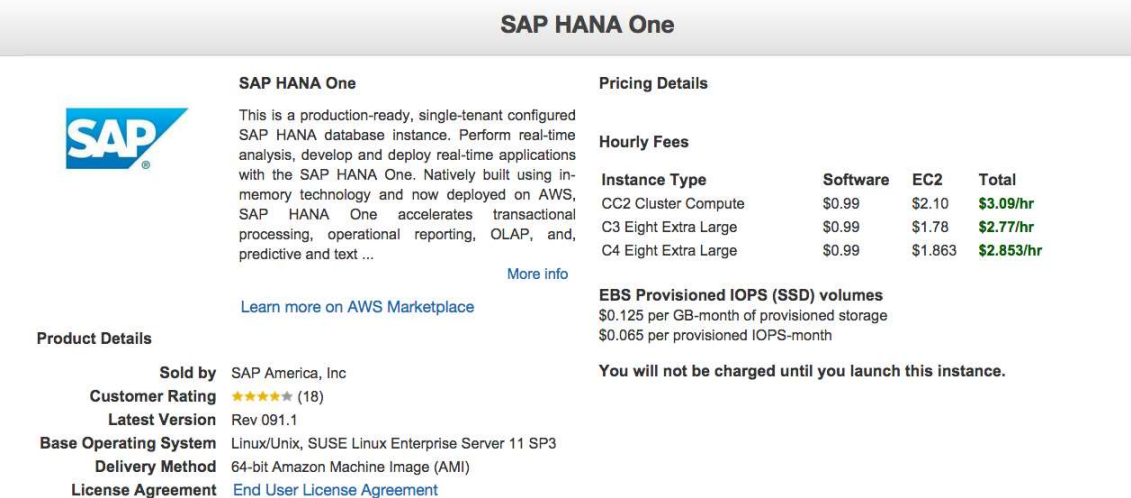
การพิจารณาเลือกใช้บริการ Cloud รายต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีความแตกต่างจากการจัดหาระบบฮาร์ดแวร์มาเอง ต่างกับการเลือกหา Sever Hosting ไม่ใช่แค่การพิจารณาเรื่องราคา เพราะระบบ Cloud ไม่ใช่การทำ Hosting หรือการหา Co-location บน Data Center จุดเด่นของ Cloud ไม่ใช่อยู่ที่จะเรื่องงบประมาณแต่อยู่ที่ความยืดหยุ่น ความคล่องตัวของการใช้บริการ และการขยายระบบขนาดใหญ่ได้ โดยปัจจัยการเลือกผู้ให้บริการคลาวด์จะสามารถพิจารณาได้ดังนี้

8.5.1 ผู้ให้บริการต้องมี Service Catalog ที่ดี

การใช้ IaaS/PaaS Cloud จะมีบริการที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่การใช้ Virtual Server อาจมีทั้ง Storage, Database, Load Balancer หรือระบบอื่นๆ ผู้ให้บริการต้องมี Catalog ที่จะระบุประเภทของการบริการ ราคาในรูปแบบต่าง ๆ

8.5.2 ผู้ให้บริการควรมี Market Place

การใช้บริการ Cloud อาจต้องมีการติดตั้ง Middleware หรือ Software อื่น ๆ ลงบน Server ผู้ให้บริการ Cloud ที่ดีจะต้องมี Marketplace ที่ให้ลูกค้าเลือกซอฟต์แวร์ในการติดตั้งมาพร้อมกับค่าใช้งานที่เป็นลักษณะ **pay per use** คล้าย ๆ กับการซื้อซอฟต์แวร์จาก Apple App Store ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 8.9 ซึ่งเป็นตัวอย่างการเลือกใช้ SAP HANA จาก AWS Marketplace



SAP HANA One



This is a production-ready, single-tenant configured SAP HANA database instance. Perform real-time analysis, develop and deploy real-time applications with the SAP HANA One. Natively built using in-memory technology and now deployed on AWS, SAP HANA One accelerates transactional processing, operational reporting, OLAP, and, predictive and text ...

[More info](#)

[Learn more on AWS Marketplace](#)

Pricing Details

Hourly Fees

Instance Type	Software	EC2	Total
CC2 Cluster Compute	\$0.99	\$2.10	\$3.09/hr
C3 Eight Extra Large	\$0.99	\$1.78	\$2.77/hr
C4 Eight Extra Large	\$0.99	\$1.863	\$2.853/hr

EBS Provisioned IOPS (SSD) volumes

\$0.125 per GB-month of provisioned storage
\$0.065 per provisioned IOPS-month

You will not be charged until you launch this instance.

Product Details

Sold by	SAP America, Inc
Customer Rating	★★★★★ (18)
Latest Version	Rev 091.1
Base Operating System	Linux/Unix, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3
Delivery Method	64-bit Amazon Machine Image (AMI)
License Agreement	End User License Agreement

รูปที่ 8.9 ตัวอย่างของ Cloud Marketplace

8.5.3 ความสามารถในการทำ Self-Provision

จุดเด่นของระบบ Cloud คือ ความยืดหยุ่น ผู้ให้บริการต้องให้ **ผู้ใช้สามารถจะเพิ่มหรือลดจำนวนบริการต่าง ๆ อาทิเช่น Virtual Server ได้ด้วยความรวดเร็ว** ในงานบางงานอาจจะจำเป็นต้องเพิ่ม Server ขึ้นมาถึง 40-90 เครื่องในตอนเช้าและต้องปิดการให้บริการในตอนเย็นในวันเดียวกัน ด้วยความสามารถนี้ ผู้ให้บริการที่ดีจะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้ด้วยความรวดเร็ว



รูปที่ 8.10 ตัวอย่างของการ Provision Server จำนวนมากภายในเวลารวดเร็ว

8.5.4 ความสามารถในการรองรับการขยายตัวของลูกค้า

ระบบ Cloud Computing จะมีความต้องการที่ยืดหยุ่นเหมือนการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำประปา ผู้ให้บริการจะต้องมีการทำ Capacity Planning ที่ดีและอาจต้องมีเครื่อง Server นับพันหรือหมื่นเครื่อง (บางทีอาจหลายแสนเครื่อง) ที่รองรับการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากได้ หากวางแผนไม่ดีผู้ใช้ก็ไม่สามารถจะเพิ่มเครื่อง Virtual Server หรือบริการต่าง ๆ เมื่อมีความจำเป็นได้

8.5.5 ความสามารถในการทำ Auto-scaling หรือ Vertical Scaling

จุดเด่นของระบบ Cloud คือสามารถที่จะมีระบบรองรับเมื่อเกิด Peak Load หรือที่เรียกว่า Cloud Burst ได้ ผู้ให้บริการต้องมีระบบที่ให้ลูกค้าสามารถทำ Migration ที่สามารถเปลี่ยนขนาดของเครื่องด้วยความรวดเร็ว (Vertical Scaling) หรือสามารถทำ Auto Scaling ที่จะเพิ่มเครื่องได้อัตโนมัติ

8.5.6 ข้อตกลงการใช้บริการ

พิจารณาเรื่อง SLA ด้านต่าง ๆ เช่น การประกันเรื่อง Uptime, Reliability/Uptime, มาตรฐานเรื่องความปลอดภัย และข้อตกลงด้านอื่น ๆ

8.5.7 ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานของผู้ให้บริการ

อาทิเช่นตำแหน่งของ Data Center, ข้อมูลด้าน Internet Bandwidth, จำนวน Server หรือจำนวนผู้ใช้ในปัจจุบัน อันจะมีผลต่อประสิทธิภาพของการให้บริการ รวมถึงเรื่องของ Latency ในระบบการใช้งานด้วย

8.5.8 จำนวนลูกค้าและความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ

จำนวนลูกค้าและความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการก็มีความสำคัญ เพราะการให้บริการ Cloud คือ การบริการระยะยาวที่ผู้ให้บริการต้องลงทุนค่อนข้างสูงและผลตอบแทนจะไม่ได้มาโดยเร็ว

ปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาจะมีผลสำคัญยิ่งต่อการเลือกผู้ให้บริการ Cloud ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าปัจจัยเรื่องราคาไม่ใช่เรื่องสำคัญสุด แต่ผู้ใช้ควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบ โดยผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทยมีให้เลือกมากมายและหลายบริการเป็นอย่างมาก โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้

<https://www.hostsearch.co.th/web-hosting-search-cloud-hosting>